Solución de la pregunta 21

PRECÁLCULO · ECUACIONES EXPONENCIALES DE FORMA CUADRÁTICA

a) Resuelve $2^{2x} - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$.
b) Resuelve $2^{2x} - 2^x - 6 = 0$.
c) Explica por qué en b) se descarta una de las soluciones de la ecuación auxiliar.

Respuesta

a) $x = 1$ o $x = 2$. b) $x = \log_2 3$. c) Porque $2^x = -2$ no tiene solución: $2^x > 0$ siempre.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Cambio**
   $u = 2^x$: $u^2 - 6u + 8 = 0 \Rightarrow (u - 2)(u - 4) = 0$.

2. **a) Vuelve a x**
   $2^x = 2 \Rightarrow x = 1$; $2^x = 4 \Rightarrow x = 2$.

3. **b) Cambio**
   $u^2 - u - 6 = 0 \Rightarrow (u - 3)(u + 2) = 0$.

4. **b) Vuelve a x**
   $2^x = 3 \Rightarrow x = \log_2 3 \approx 1{,}585$.

5. **c) Descarte**
   $2^x = -2$ es imposible: una exponencial de base positiva nunca es negativa ni cero.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Cambio de variable y ambas soluciones	**2 pts**
b) Ecuación auxiliar y solución válida	**2 pts**
c) Justificación del descarte	**2 pts**

Idea clave. $2^{2x} = (2^x)^2$: el cambio $u = 2^x$ convierte la ecuación en cuadrática.